

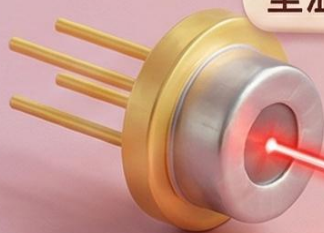
1970年——光纤通信的“元年”

两大核心突破开启实用化时代

?

请简述 1970 年被称为
光纤通信元年的原因

室温连续半导体激光器



突破一：室温连续半导体激光器。

研制者：阿尔费罗夫（Alferov）等。

技术意义：室温连续工作。

价值：体积小、易调制实用光源。

1970年

低损耗石英光纤

< 20 dB/km



突破二：低损耗石英光纤的诞生。

研制者：美国康宁公司。

技术成果：损耗<20 dB/km。

重要性：光纤通信“门槛”跨越。



核心背景

1970年被称为“光纤通信元年”，是因为长距离、大容量光通信所需的两个核心瓶颈——实用化光源与低损耗传输介质在这一年同时取得了革命性突破。



历史意义

这两项技术的结合，使光纤通信正式从实验室研究走向实用化，开启了信息化社会演进的新篇章。

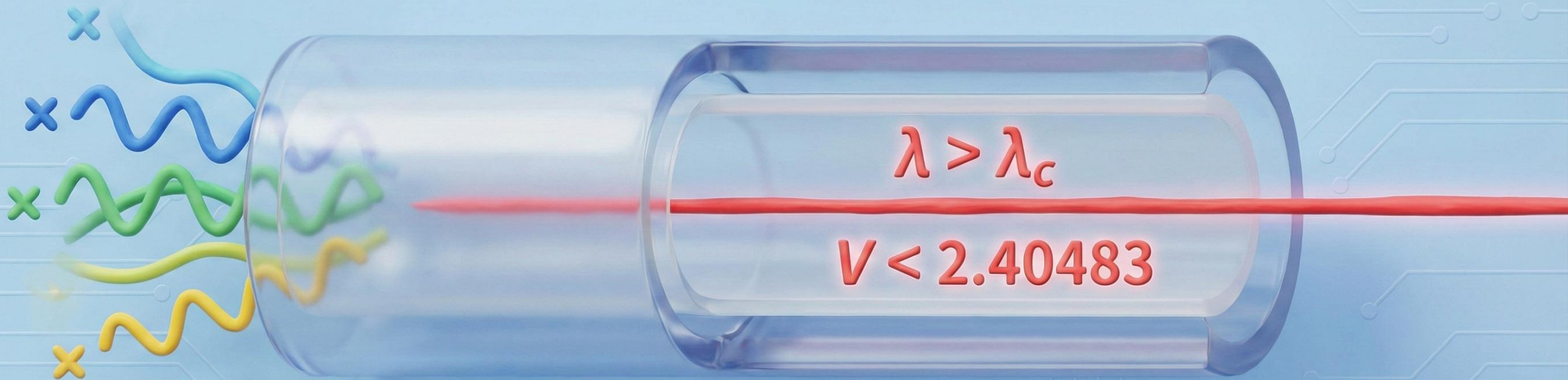


单模传输的“判别法则”

工作波长与物理参数的协同



[判断一根光纤是否工作在单模传输方式的依据是什么?]



核心判定逻辑：单模与多模是相对概念，非仅由物理构造决定。核心依据在于工作波长与截止波长的关系，以及归一化频率的大小。



依据一：波长关系 ($\lambda > \lambda_c$)

判定标准：工作波长 (λ) 大于二阶模截止波长 (λ_c) 时，仅传输基模。物理结果：确认为单模传输；若 $\lambda < \lambda_c$ ，则为多模。



依据二：归一化频率 ($V < 2.40483$)

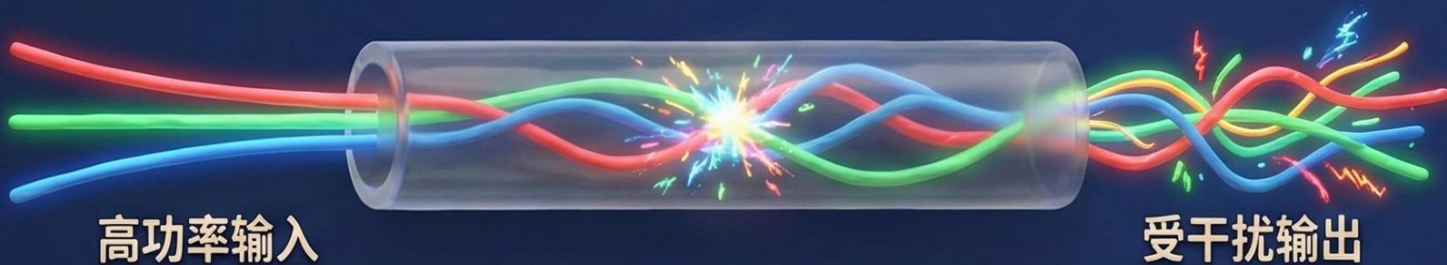
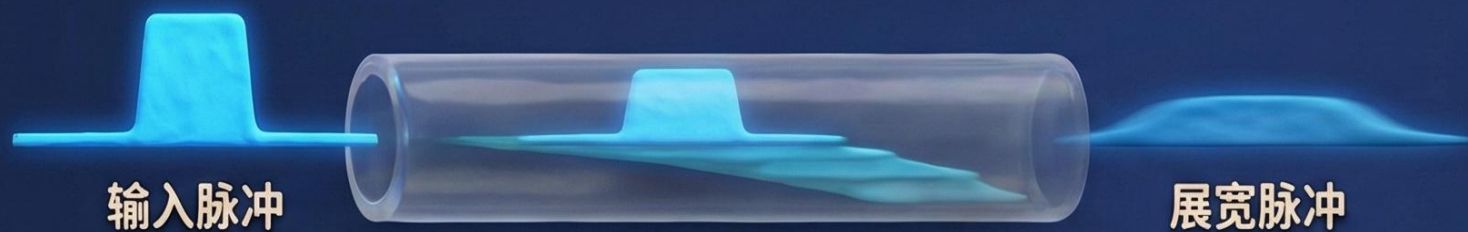
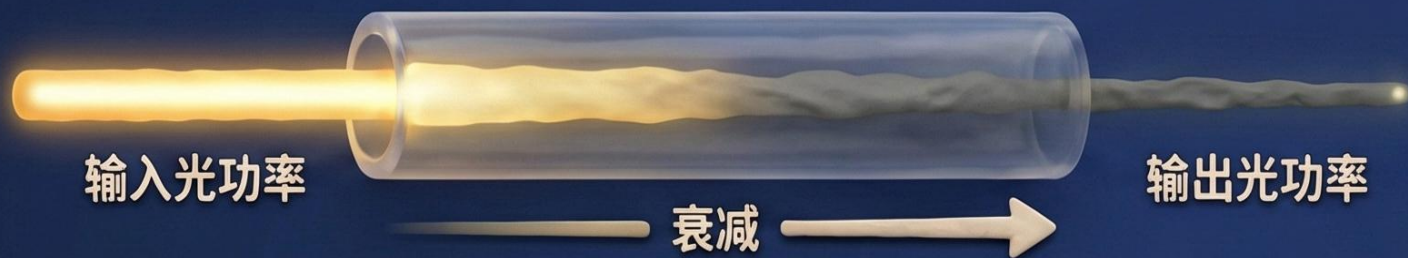
参数定义： V 是综合波长、纤芯半径及折射率的无量纲参数。
理论门槛： $V < 2.40483$ 是确保高次模截止的硬性指标。



结论总结：判断单模传输不能只看芯径 ($4\sim 10\mu\text{m}$)，必须结合当前工作波长下的 V 值是否达标。

光纤传输的“三大瓶颈”

损耗、色散与非线性效应的博弈



光纤的损耗、色散和非线性效应对光纤通信系统有哪些影响？



光纤损耗：决定信号“跑多远”

定义：光波功率随距离增加而下降。

影响：限制无中继通信距离。

成因：吸收、散射、制造工艺。



光纤色散：决定信息“传多快”

定义：不同频率/模式传输速度不同，波形畸变。

表现：脉冲展宽，幅度降低。



后果：引起码间干扰 (ISI)，限制系统通信容量和总传输距离。



非线性效应：大容量下的“干扰源”

触发：光功率密度极高、作用距离长。

影响：附加损耗、信道间串话、载波偏移、脉冲展宽。

应用：开发新型器件（如拉曼光放大器）。



核心总结：损耗限制了传输距离，色散限制了通信容量（速率），非线性效应则在高功率传输中影响系统稳定性。

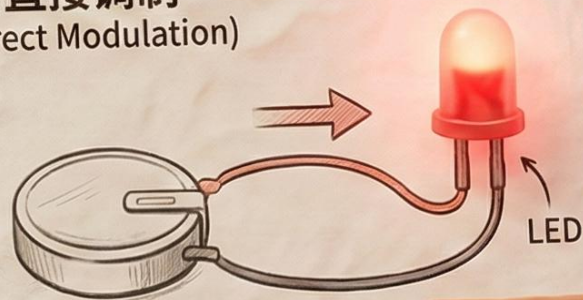
光信号调制的“进阶抉择”



在设计一个系统时应
如何选择调制方式？

直接调制与间接调制的应用策略

直接调制 (Direct Modulation)

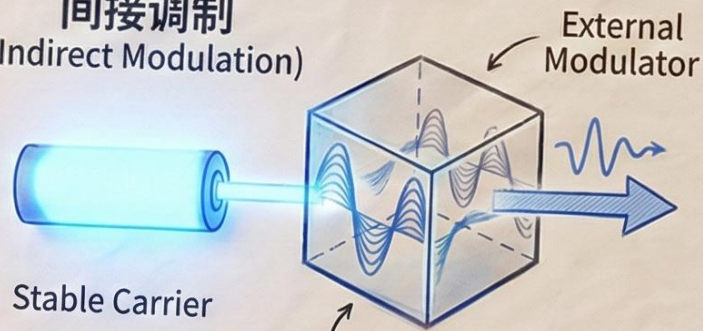


Battery

Simple & Low Cost

 选择直接调制（内调制）的情况：
理由：结构简单、易实现、成本低。
适用：传输速率要求不是极高。
局限：难以在极高速率下保持稳定。

间接调制 (Indirect Modulation)



Stable Carrier

External
Modulator

High Speed & 100G+

 选择间接调制（外调制）的情况：
理由：调制速率极高，支持复杂信号处理。
适用：高速系统，相干光通信(100 Gb/s+)。
注意：插入损耗较大，需配合光放大器。



总结建议：

追求低成本、低复杂度且速率在中低水平：优先选择直接调制。

追求超高速（40 Gb/s、100 Gb/s+）、大容量或相干技术：必须选择间接调制。

DWDM: 光纤通信的“超级高速路”

密集波分复用系统的组成与功能

?

[简述 DWDM 光纤通信系统的组成及其各部分功能]

NMS
(网络管理系统)

监控与管理:
OSC 实时监测;
NMS 全网管理。



光发射机: OTU/OMU/BA。
功能: 信号转换、合路、提高功率。

光中继放大器 (OLA):
利用 EDFA 全光放大衰减信号。

光接收机: PA/ODU/后端接收。
功能: 放大、分离、恢复信号。

相干光通信：高速传输的“精密导航”

超越传统的高速解决方案



[简述相干光通信的优点，并分析其原因]



★ 相干光通信的核心优点

- 单波速率提升，频谱效率高；接收灵敏度高，中继距离长；
- 频率选择性好，潜在容量大；有效补偿传输损伤



优点背后的深度原因分析

- 高阶矢量调制；
- 相干探测机制；
- 差频滤波特性；
- 数字信号处理（DSP）技术